

Répondre rapidement. Écrire seulement les étapes utiles.

- 1  $7 - 3 \times 2$
- 2  $(4 + 6) \div 2$
- 3  $\frac{1}{3} + \frac{1}{6}$
- 4 Résoudre :  $x + 5 = 12$
- 5 Calculer 25 % de 80.
- 6 Dans le repère, le point  $A(-2; 3)$  est-il au-dessus de l'axe des abscisses ?

## CONSEILS

- ▶ Respecter les priorités.
- ▶ Pour une fraction, chercher un dénominateur commun.
- ▶ Lire d'abord le signe d'une coordonnée.

## VIGILANCE

- ▶ Ne pas confondre abscisse et ordonnée.
- ▶ Une réponse rapide doit rester contrôlée.

On considère  $A = \{2; 4; 6; 8\}$ ,  $B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$  et  $E = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$ .

- 1  $4 \in A$  : vrai ou faux ?
- 2  $5 \in A$  : vrai ou faux ?
- 3  $A \subset E$  : vrai ou faux ?
- 4 Déterminer  $A \cap B$ .
- 5 Déterminer  $A \cup B$ .
- 6 Donner  $\text{Card}(A)$ .

### CONSEILS

- ▶  $\in$  concerne un élément.
- ▶  $\subset$  concerne un ensemble.
- ▶ L'intersection garde les éléments communs.

### VIGILANCE

- ▶ Ne pas confondre  $\in$  et  $\subset$ .
- ▶ Une accolade change la nature de l'objet.

Travailler les formulations. Répondre par une phrase courte quand c'est demandé.

- 1 Nier : « Tous les nombres de  $A$  sont pairs. »
- 2 « Si  $x = 4$ , alors  $x^2 = 16$  » : vrai ou faux ?
- 3 Écrire la réciproque de l'implication précédente.
- 4 Donner un contre-exemple à : « si  $x^2 = 16$ , alors  $x = 4$  ».
- 5 Si  $x \in [2; 5]$ , alors  $x \geq 2$  : vrai ou faux ?
- 6 Nier la proposition  $x > 3$ .

### CONSEILS

- Nier « tous » donne « il existe au moins un ».
- La réciproque échange hypothèse et conclusion.
- Un seul contre-exemple suffit.

### VIGILANCE

- La réciproque d'une proposition vraie peut être fausse.
- La négation de  $>$  est  $\leq$ .

Choisir rapidement la bonne réponse ou compléter. Aucune calculatrice.

- 1 Dans  $\{1; 3; 5\}$ , le nombre 3 est-il un élément ?
- 2  $\{2; 4\} \subset \{2; 3; 4\}$  : vrai ou faux ?
- 3  $\{a; b; c\} \cap \{c; d\} = ?$
- 4 Nier  $x = 0$ .
- 5 Si  $\text{Card}(A) = 2$  et  $\text{Card}(B) = 3$ , donner  $\text{Card}(A \times B)$ .
- 6 La réciproque de « multiple de 4  $\Rightarrow$  pair » est-elle vraie ?

## CONSEILS

- Identifier l'objet : élément, ensemble, proposition.
- En produit cartésien, on compte des couples.
- Chercher vite un contre-exemple.

## VIGILANCE

- Une notation correcte est déjà une partie de la réponse.
- « Pair » ne signifie pas « multiple de 4 ».